粉末冶金原理课程试题　(2005　年)

院系　专业　姓名　学号：

一、名词解释：

粉末加工硬化，二流雾化，假合金，二次颗粒，保护气氛　　（ 10　分）
松装密度，成形性，粉末粒度，粉末流动性，粉末比表面积，　　（ 10　分）

二、分析讨论　：

1 、与传统加工方法比较，　粉末冶金技术有何重要优缺点，　试举例说明。（ 20　分）

2、　气体雾化制粉过程中，有哪些因素控制粉末粒度？（　　10　分）

3 、分析粉末粒度、粉末形貌与松装密度之间的关系。（　　10　分）

三、分析计算：

1 、　经氢气还原氧化铁制备还原铁粉：

$FeO+H_2=Fe+H_2O$

平衡常数：　$LgKp=-1000/T+0.5$, $Kp=P_{H2O}/P_{H2}$

讨论还原温度分别为　500 o C　，　600 o C　，　700 o C　时，平衡常数变化趋势和温度对还原的影响。（　15　分）

2 、　若用镍离子浓度为　24　克 /　每升（ g/L　）的硝酸镍溶液作为电解液制取镍粉时，至少需要多大的电流密度才能够获得松散粉末？　（ 15　分）假设 K=0.80

四、讨论题：

1 、用比表面吸附方法测试粉末粒度的基本原理是什么？（　　10 分 ）